

MaquiTrace: Sistema de Trazabilidad y Seguimiento de Maquinaria

Jhon Jader Riascos Angulo

Charly Jhoan Murillo Hernández

Ingeniería de Sistemas, Universidad del Pacífico

Seminario de Actualización II

Ingeniero G. Lucio

24 de septiembre de 2026

MaquiTrace: Sistema de Trazabilidad y Seguimiento de Maquinaria

Descripción de la propuesta

Se propone desarrollar MaquiTrace, una solución tecnológica compuesta por una aplicación móvil y una plataforma web para digitalizar y centralizar el proceso de alistamiento, despacho y entrega de maquinaria pesada. El sistema permitirá identificar cada máquina mediante su categoría y número serial, registrar las diferentes fases de alistamiento, almacenar evidencias fotográficas y audiovisuales, consultar su ubicación y realizar seguimiento de la maquinaria hasta su entrega al cliente.

Problema identificado

Durante el proceso de alistamiento de maquinaria se realizan actividades de ensamblaje, pintura y lavado. Como parte del proceso se toman múltiples fotografías para evidenciar el estado de la máquina, registrar posibles rayones o daños y demostrar las condiciones en las que sale del establecimiento. También se generan evidencias del cargue, transporte y entrega.

Actualmente, parte de estas evidencias puede encontrarse dispersa en medios de comunicación como grupos de WhatsApp, lo que dificulta localizar rápidamente las fotografías correspondientes a una máquina específica. Adicionalmente, puede resultar difícil conocer con rapidez dónde se encuentra una máquina cuando ya salió del establecimiento o confirmar oportunamente su llegada al cliente.

La propuesta busca solucionar estas dificultades mediante un sistema centralizado en el que la información, las evidencias y los eventos asociados a cada máquina queden vinculados a su categoría y número serial.

Objetivo general

Desarrollar una solución móvil y web que permita gestionar la trazabilidad de la maquinaria desde su alistamiento hasta su entrega, centralizando las evidencias del proceso y facilitando la consulta de su estado y ubicación.

Roles del sistema

Operario de alistamiento

Es responsable de registrar y actualizar el proceso de preparación de la maquinaria.

- Registrar o consultar una máquina mediante categoría y número serial.
- Identificar la máquina mediante código QR.
- Registrar las fases de ensamblaje, pintura y lavado.
- Actualizar el estado de cada fase.
- Agregar observaciones sobre el estado de la máquina.
- Tomar fotografías como evidencia de las diferentes fases.
- Registrar fotografías finales desde diferentes ángulos y del número serial.
- Registrar evidencias del cargue y despacho.
- Consultar el historial de una máquina.

Transportador

Es responsable de recibir la maquinaria, registrar su salida y realizar el seguimiento durante el traslado hasta el cliente.

- Escanear el código QR de la máquina recibida.
- Confirmar la recepción de la maquinaria.
- Registrar información relacionada con el transporte.
- Registrar la salida del establecimiento.

- Compartir la ubicación durante el transporte mediante geolocalización.
- Registrar novedades o incidencias durante el traslado.
- Registrar la llegada al destino.
- Adjuntar evidencia fotográfica de la entrega y confirmar el estado final.

Supervisor o administrador

Utiliza principalmente la plataforma web para supervisar el proceso y consultar la información generada desde la aplicación móvil.

- Consultar maquinaria por categoría o número serial.
- Visualizar el estado y las fases de alistamiento.
- Consultar fotografías y videos asociados a cada máquina.
- Visualizar la ubicación y el estado de máquinas en tránsito.
- Consultar el historial y la trazabilidad de cada máquina.
- Gestionar incidencias y realizar seguimiento a los procesos.
- Consultar indicadores generales del proceso.

Funcionalidades móviles

Tabla 1

Funcionalidades de la aplicación móvil

Funcionalidad	Descripción
Geolocalización	El GPS del dispositivo permite registrar la ubicación de las actividades relacionadas con la maquinaria. Durante el transporte registra posiciones periódicas, permite conocer la última ubicación reportada y registra la ubicación de la entrega.
Cámara	Permite capturar fotografías y videos directamente desde la aplicación. Las evidencias quedan asociadas a la máquina y a la fase o evento correspondiente, evitando que deban buscarse posteriormente entre conversaciones o grupos de mensajería.

Funcionalidad	Descripción
Código QR	Cada máquina puede disponer de un código QR asociado a su registro. El escaneo permite identificar rápidamente la maquinaria y acceder a su información, reduciendo errores al registrar evidencias o movimientos.
Notificaciones	Informan sobre cambios importantes, como asignaciones de transporte, finalización del alistamiento, salida de una máquina, incidencias o confirmación de entrega.

Flujo general del proceso

1. Registro o identificación de la maquinaria.
2. Inicio del proceso de alistamiento.
3. Registro de las fases de ensamblaje, pintura y lavado.
4. Captura de evidencias durante las fases.
5. Inspección y registro fotográfico final.
6. Registro del cargue y preparación para despacho.
7. Recepción de la máquina por parte del transportador.
8. Registro de salida y activación del seguimiento mediante GPS.
9. Seguimiento del transporte y registro de novedades.
10. Registro de llegada y evidencia de entrega al cliente.
11. Cierre del proceso y almacenamiento del historial.

Plataforma web

La plataforma web funciona como herramienta de supervisión y administración. Permite consultar la información de las máquinas, revisar el progreso del alistamiento, acceder a las evidencias fotográficas y audiovisuales y visualizar la ubicación de las máquinas que se encuentren en tránsito.

El sistema podrá incluir un panel de control con indicadores sobre:

- Máquinas en alistamiento.
- Máquinas terminadas.
- Maquinaria en transporte.
- Entregas realizadas.
- Incidencias registradas.

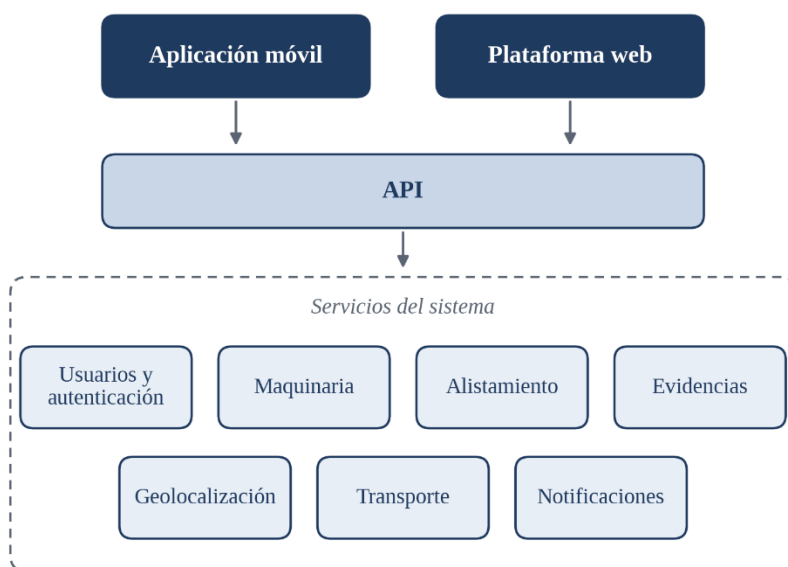
También podrá incorporar una vista de mapa para consultar la ubicación de las máquinas que estén siendo transportadas.

Arquitectura y microservicios

La solución podrá organizarse en servicios que separen las principales responsabilidades del sistema, de modo que, según el alcance del proyecto, algunos de ellos puedan implementarse como servicios independientes. La aplicación móvil y la plataforma web consumirán estos servicios mediante una API (ver Figura 1).

Figura 1

Arquitectura propuesta de servicios



Valor de la solución

- Centraliza información que actualmente puede encontrarse distribuida en diferentes medios.
- Facilita la trazabilidad de cada máquina.
- El número serial como identificador permite consultar rápidamente el historial y las evidencias asociadas.
- La geolocalización agrega seguimiento durante el transporte.
- La plataforma web ofrece a los supervisores una visión consolidada del estado de las operaciones.

Alcance inicial

Para una primera versión se plantea implementar:

- Registro de maquinaria.
- Gestión de las tres fases de alistamiento.
- Captura y consulta de evidencias.
- Identificación mediante QR.
- Geolocalización.
- Gestión del transporte.
- Confirmación de entrega.
- Plataforma web de supervisión.

La implementación de funcionalidades adicionales podrá definirse posteriormente de acuerdo con los requerimientos del proceso y las condiciones del proyecto.